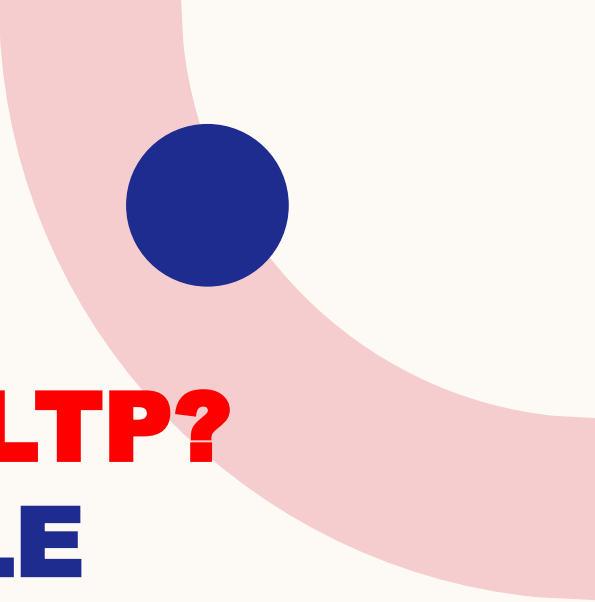


**PROJECT WORK DI
ANALISI DI DATI SU
UN DB
OPERAZIONALE
MICROSOFT**

COS'È UN DB OPERAZIONALE?

Un db operativo è un db il quale contiene degli applicativi informatici e operazionali su di esso e sul quale si possono svolgere determinati tipi di operazioni. Tali applicativi vengono denominati applicativi OLTP i quali svolgono diverse funzioni



QUALI SONO LE FUNZIONI DEGLI OLTP?

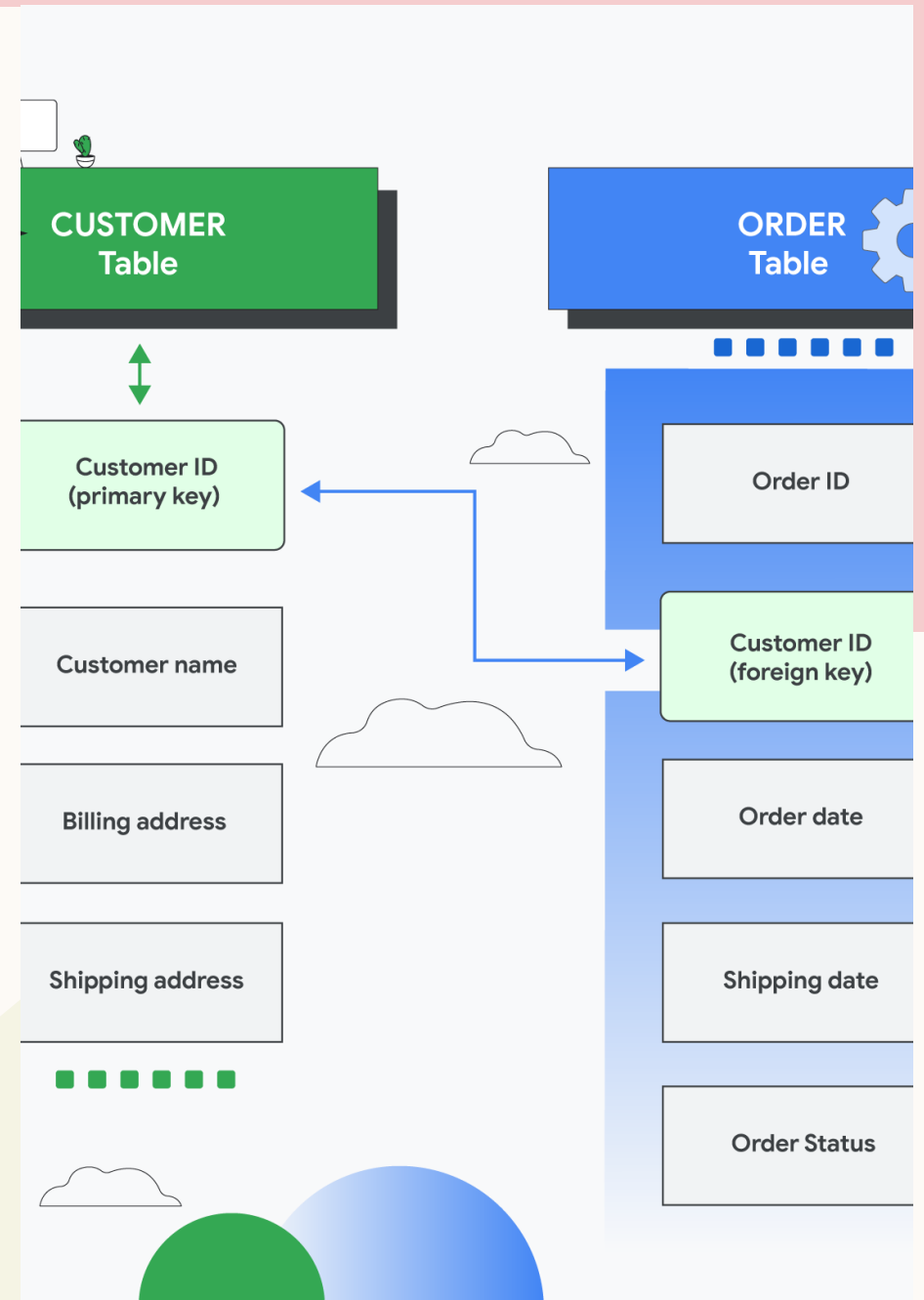
**–ESSI GESTISCONO IN TEMPO REALE
TRANSAZIONI**

**–TUTTE LE TRANSAZIONI VENGONO
EFFETTUATO IN UN TEMPO RAPIDO**



DB OPERAZIONALI RELAZIONALI

In questo caso, andrò a effettuare operazioni di analisi su un db operativo, il quale è di tipo relazionale



COS'È UN DB RELAZIONALE

Come ben sappiamo i db si distinguono sia in base alla funzione, ovvero in analitico e operativo; e sia in base al tipo, ovvero in relazionale e non relazionale.

Il db sul quale opererò è un db relazionale ovvero un db organizzato secondo una determinata tipo di struttura. Questa struttura è una tabella la quale interagisce con le altre presenti all'interno del db tramite relazione. La relazione in matematica è un'interazione fra due valori che associa elementi di un insieme (dominio) a elementi di un altro insieme (codominio), identificabile come un sottoinsieme del prodotto cartesiano.

. Essa stabilisce una corrispondenza tra coppie ordinate che soddisfano una determinata regola o proprietà

INIZIO DEL PROJECT WORK

In questo project work andrò a operare su un RDBMs, ovvero SQL SERVER MENAGEMENT STUDIO , il quale e un software che viene utilizzato per i DB relazionali

ADVENTUREWORKS2025

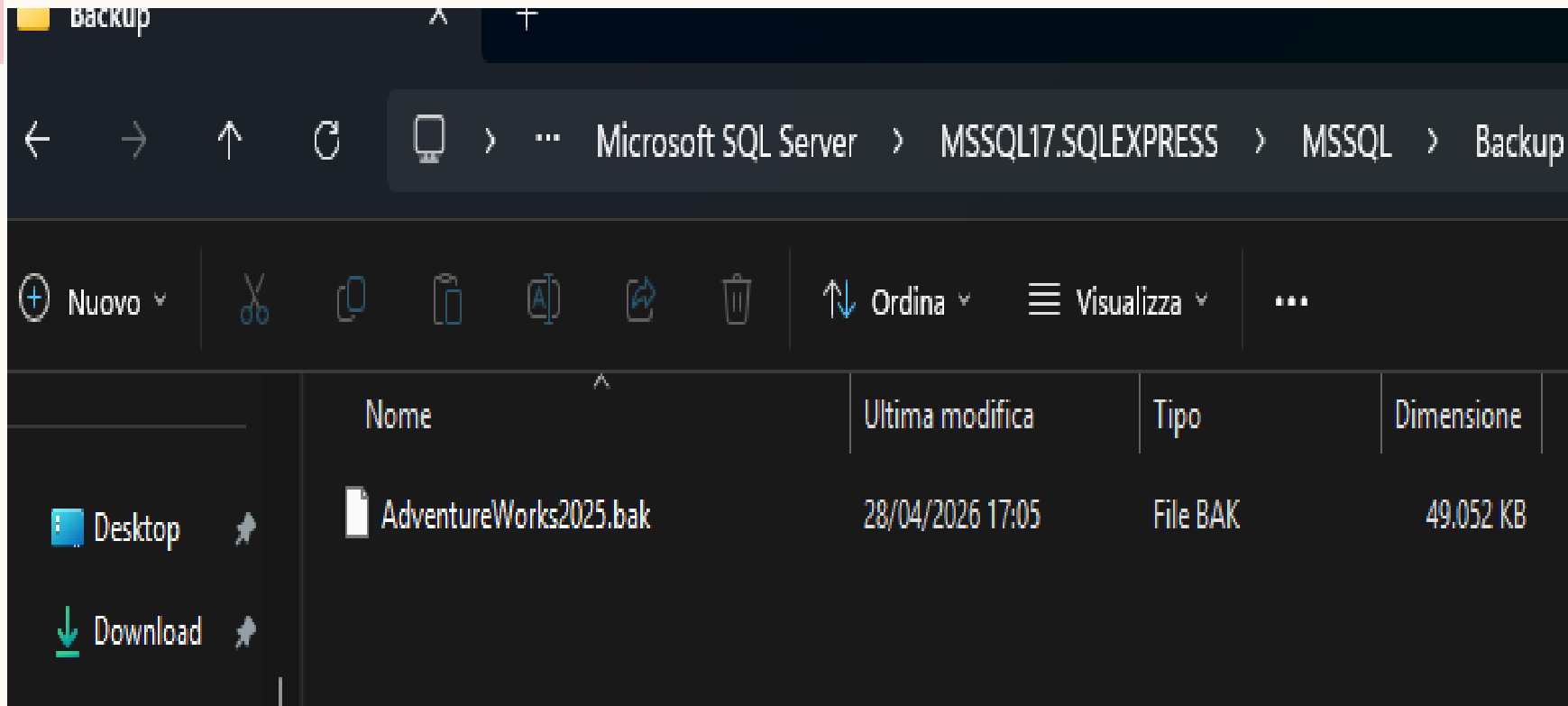
Adventureworks2025 è un DB operativo nel quale sono presenti i dati di un'azienda relativi alle vendite degli ordini effettuate ai clienti in un determinato periodo di tempo

OLTP

AdventureWorks2025.bak

OPERARE E LO AGGIUNGO NEL BACKUP DEL MIO RDBMS OVVERO SQL SERVER MENAGEMENT STUDIO DI DOVE SONO PRESENTI TUTTI I DATI DEI DB

8



RIPRISTINO DEL DB E COMUNICAZIONE TRAMITE QUERY SQL

Dopo aver salvato il mio database sul backup del mio percorso di dati ripristino su il database aggiungendo adventureworks2025 e inizio a lavorare su di esso

```
USE AdventureWorks2025
```



QUAL È L'OBIETTIVO DEL PROJECT WORK REALIZZATO?

Questo db operativo, il quale contiene applicativi OLTP, presenta dei dati relativi a delle vendite di alcuni prodotti per categorie in una nota azienda nel corso degli anni.

Il mio obiettivo è visualizzare le vendite associate ai prodotti nelle categorie specifiche e verificare nel corso degli anni, l'incremento di vendite sotto forma di percentuale. In particolare andrò a constatare l'incremento di vendite accaduto dal 2022 al 2023 e in che categoria esso si è registrato.

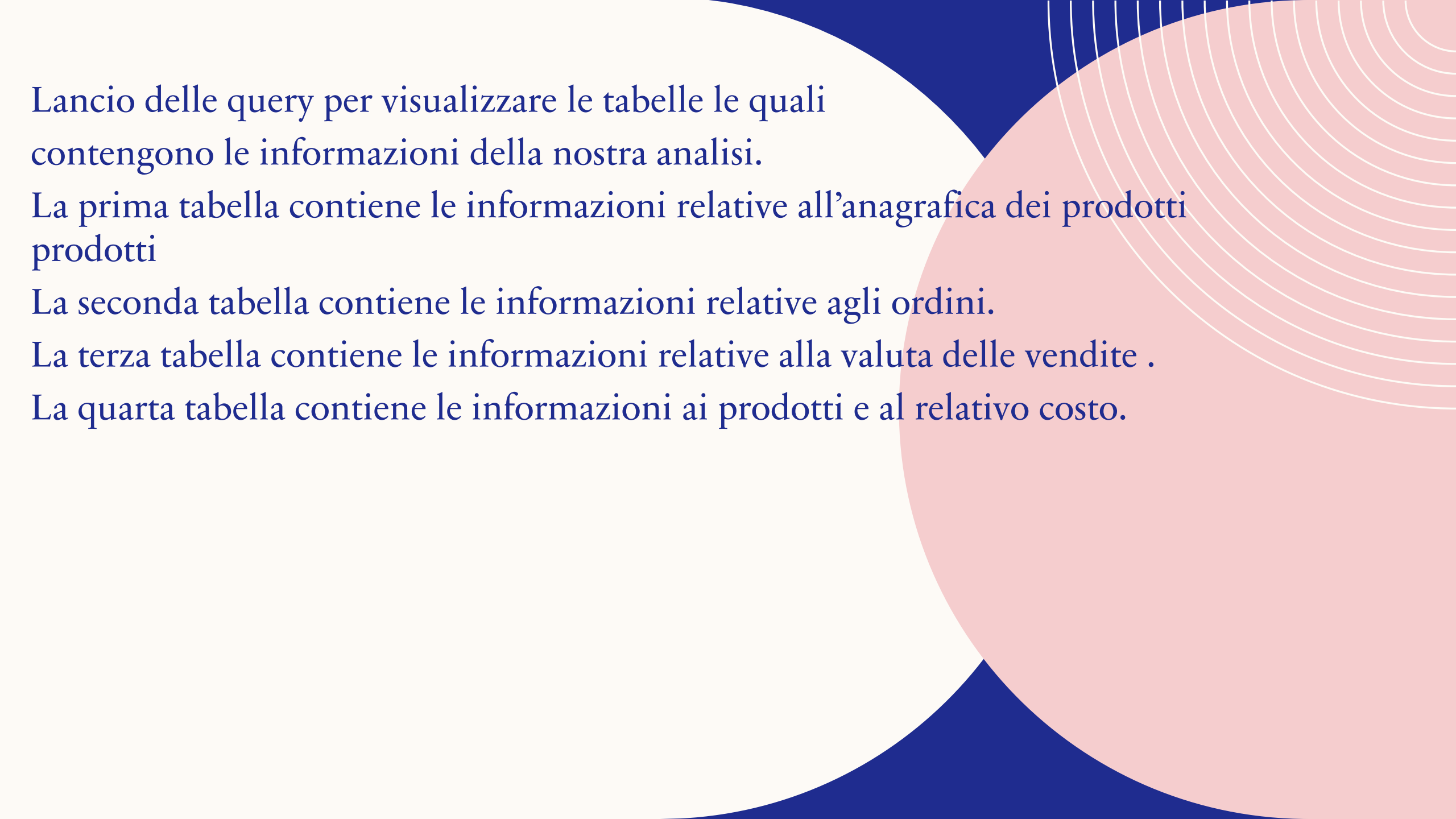
OTTENERE L'OUTPUT DELLE TABELLE PRESENTI ALL'INTERNO DEL RDBMS

```
SELECT *  
FROM Production.Product
```

```
SELECT *  
FROM Sales.SalesOrderDetail
```

```
SELECT *  
FROM Sales.Currency
```

```
SELECT *  
FROM Purchasing.ProductVendor
```

The background features a large white circle on the left and a large pink circle on the right, both set against a dark blue background. The pink circle contains several thin, white, concentric circular lines.

Lancio delle query per visualizzare le tabelle le quali
contengono le informazioni della nostra analisi.

La prima tabella contiene le informazioni relative all'anagrafica dei prodotti
prodotti

La seconda tabella contiene le informazioni relative agli ordini.

La terza tabella contiene le informazioni relative alla valuta delle vendite .

La quarta tabella contiene le informazioni ai prodotti e al relativo costo.

```
SELECT *
```

```
FROM Production.ProductCategory
```

```
SELECT *
```

```
FROM Production.ProductSubcategory
```

Poiché il nostro obiettivo è calcolare l'incremento delle vendite associate ai prodotti per categoria, andiamo a interrogare tramite query per ottenere le tabelle, rispettivamente, delle categorie e sottocategorie appartenenti ai prodotti

	ProductCategoryID	Name	rowguid	ModifiedDate
1	1	Bikes	CFBDA25C-DF71-47A7-B81B-64EE161AA37C	2019-04-30 00:00:00.000
2	2	Components	C657828D-D808-44BA-91A3-AF2CE02300E9	2019-04-30 00:00:00.000
3	3	Clothing	10A7C342-CA82-48D4-8A38-46A2EB089B74	2019-04-30 00:00:00.000
4	4	Accessories	2BE3BE36-D9A2-4EEE-B593-ED895D97C2A6	2019-04-30 00:00:00.000

	ProductSubcategoryID	ProductCategoryID	Name	rowguid	ModifiedDate
1	1	1	Mountain Bikes	2D364ADE-264A-433C-B092-4FCBF3804ED1	2019-04-30 00:00:00.000
2	2	1	Road Bikes	000310C0-BCC8-42C4-B0C3-45AE611AF06B	2019-04-30 00:00:00.000
3	3	1	Touring Bikes	02C5061D-ECDC-4274-B5F1-E91D76BC3F37	2019-04-30 00:00:00.000
4	4	2	Handlebars	3EF2C725-7135-4C85-9AE6-AE9A38DD9283	2019-04-30 00:00:00.000
5	5	2	Bottom Brackets	A9E54089-8A1E-4CF5-8646-E3801F685934	2019-04-30 00:00:00.000
6	6	2	Brakes	D43BA4A3-EF0D-426B-90EB-48E4547DD30C	2019-04-30 00:00:00.000
7	7	2	Chains	E93A7231-F16C-4B0F-8C41-C73FDEC82DA0	2019-04-30 00:00:00.000
8	8	2	Cranksets	4F644521-422B-4F19-974A-E3DF6102567E	2019-04-30 00:00:00.000
9	9	2	Derailleurs	1830D70C-AA2A-40C0-A271-5BA86F38F8BF	2019-04-30 00:00:00.000
10	10	2	Forks	B5F98A42-869B-4FDD-82EC-57FB7B42E3CF	2019-04-30 00:00:00.000
11	11	2	Headsets	7C7826BE-5A16-495A-AA50-10AFE5A84AF2	2019-04-30 00:00:00.000

	SalesOrderID	SalesOrderDetailID	CarrierTrackingNumber	OrderQty	ProductID	SpecialOfferID	UnitPrice	UnitPriceDiscount	LineTotal	rowguid	ModifiedDate
1	43659	1	4911-403C-98	1	776	1	2024,994	0.00	2024.994000	B207C96D-D9E6-402B-8470-2CC178CA2283	2022-05-30 00:00:00.000
2	43659	2	4911-403C-98	3	777	1	2024,994	0.00	6074.982000	7AB8600D-1E77-41BE-9FE5-89142CFC08FA	2022-05-30 00:00:00.000
3	43659	3	4911-403C-98	1	778	1	2024,994	0.00	2024.994000	475CF8C6-49F6-486E-804D-AFC6A50CDD2F	2022-05-30 00:00:00.000
4	43659	4	4911-403C-98	1	771	1	2039,994	0.00	2039.994000	04C4DE91-5815-45D6-8670-F462719F8CE3	2022-05-30 00:00:00.000
5	43659	5	4911-403C-98	1	772	1	2039,994	0.00	2039.994000	5A74C7D2-E641-438E-A7AC-37BF23280301	2022-05-30 00:00:00.000
6	43659	6	4911-403C-98	2	773	1	2039,994	0.00	4079.988000	CE472532-A4C0-45BA-816E-EEFD3FD848B3	2022-05-30 00:00:00.000
7	43659	7	4911-403C-98	1	774	1	2039,994	0.00	2039.994000	80667840-F962-4EE3-96E0-AECA108E0D4F	2022-05-30 00:00:00.000
8	43659	8	4911-403C-98	3	714	1	28,8404	0.00	86.521200	E9D54907-E7B7-4969-80D9-76BA69F8A836	2022-05-30 00:00:00.000

	CurrencyCode	Name	ModifiedDate
1	AED	Emirati Dirham	2019-04-30 00:00:00.000
2	AFA	Afghani	2019-04-30 00:00:00.000
3	ALL	Lek	2019-04-30 00:00:00.000
4	AMD	Armenian Dram	2019-04-30 00:00:00.000
5	ANG	Netherlands Antillian Guilder	2019-04-30 00:00:00.000
6	AOA	Kwanza	2019-04-30 00:00:00.000
7	ARS	Argentine Peso	2019-04-30 00:00:00.000
8	ATS	Shilling	2019-04-30 00:00:00.000

	ProductID	BusinessEntityID	AverageLeadTime	StandardPrice	LastReceiptCost	LastReceiptDate	MinOrderQty	MaxOrderQty	OnOrderQty	UnitMeasureCode	ModifiedDate
1	1	1500	17	17.07	50.7615	2022-08-26 00:00:00.000	1	5	0	CC	2022-08-26 00:00:00.000


```

42  SP_HELP 'Sales.SalesOrderHeader'
43  REFERENCES AdventureWorks2025.Sales.Customer (CustomerID)
44  GO
45  SELECT *
46  FROM Sales.SalesOrderHeader
47  INNER JOIN Sales.Customer
48  ON Sales.SalesOrderHeader.CustomerID = Sales.Customer.CustomerID
49
50
51
52  SELECT SalesOrderID, RevisionNumber, OrderDate, DueDate, ShipDate, SalesOrderNumber, CustomerID, SalesPersonID
53  FROM Sales.SalesOrderHeader
54  INNER JOIN Sales.SalesTerritory
55  ON Sales.SalesOrderHeader.TerritoryID = Sales.SalesTerritory.TerritoryID
56  WHERE Sales.SalesTerritory.CountryRegionCode IN ('US', 'CA')
57
58
59  SELECT *
60  FROM Production.Product
61

```

Resultati  Messaggi

PRIMARY

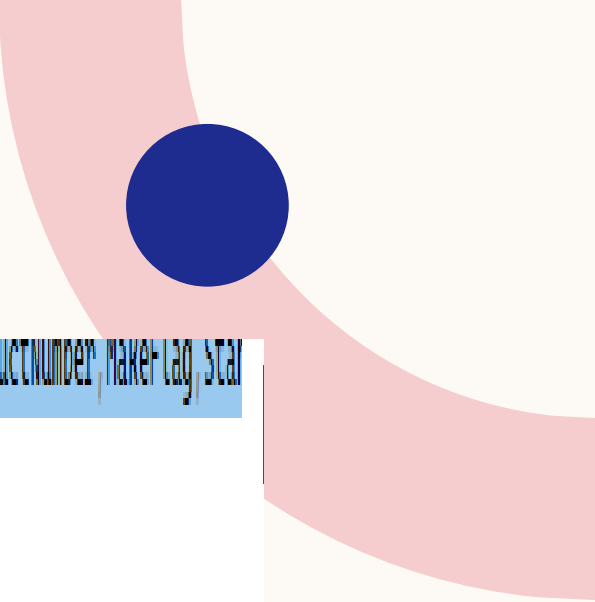
index_name	index_description	index_keys				
AK_SalesOrderHeader_rowguid	nonclustered, unique located on PRIMARY	rowguid				
AK_SalesOrderHeader_SalesOrderNumber	nonclustered, unique located on PRIMARY	SalesOrderNumber				
IX_SalesOrderHeader_CustomerID	nonclustered located on PRIMARY	CustomerID				
IX_SalesOrderHeader_SalesPersonID	nonclustered located on PRIMARY	SalesPersonID				
PK_SalesOrderHeader_SalesOrderID	clustered, unique, primary key located on ...	SalesOrderID				

constraint_type	constraint_name	delete_action	update_action	status_enabled	status_for_replication	constraint_keys
FOREIGN KEY	FK_SalesOrderHeader_Curren...	No Action	No Action	Enabled	Is_For_Replication	CurrencyRateID
						REFERENCES Advent...
FOREIGN KEY	FK_SalesOrderHeader_Custom...	No Action	No Action	Enabled	Is_For_Replication	CustomerID
						REFERENCES Advent...
FOREIGN KEY	FK_SalesOrderHeader_SalesP...	No Action	No Action	Enabled	Is_For_Replication	SalesPersonID
						REFERENCES Advent...
FOREIGN KEY	FK_SalesOrderHeader_SalesT...	No Action	No Action	Enabled	Is_For_Replication	TerritoryID
						REFERENCES Advent...

Table is referenced by foreign key	
AdventureWorks2025.Sales.SalesOrderDetail: FK_Sales...	
AdventureWorks2025.Sales.SalesOrderHeaderSalesRe...	

ESTRAGGO DALLE TABELLE LE COLONNE LE QUALI PRESENTANO UNA FOREIGN KEY

- Nella tabella Sales.OrderHeader contenente le informazioni relative agli ordini e ai clienti notiamo che la colonna CustomerId , la quale contiene valori relativi ai clienti possiede il vincolo di chiave esterna ovvero che tutti i valori assegnati a quella colonna di quella rispettiva tabella sono uguali ai valori assegnati a quella colonna di un'altra tabella ovvero Sales.Customer. E importante rilevare le Foreign key e le Primary Key prima di operare sul nostro db in quanto questa operazione va a influire sull'efficienza della nostra analisi.
- Per rilevare le chiavi esterne e da quali tabelle sono presenti le relative chiavi primarie utilizziamo tale funzione : SP_HELP 'Sales.SalesOrderHeader'
- REFERENCES AdventureWorks2025.Sales.Customer (CustomerID)
- In questo caso CustomerID, la quale presenta una foreign key in Sales.OrderHeader, e primary key della tabella Sales.Customer



```
SELECT SalesOrderID, SalesOrderDetailID, CarrierTrackingNumber, OrderQty, Sales.SalesOrderDetail.ProductID, SpecialOfferID, UnitPrice, Sales.SalesOrderDetail.ProductID, Name, ProductNumber, MakeFlag, Status  
FROM Sales.SalesOrderDetail  
INNER JOIN Production.Product  
ON Sales.SalesOrderDetail.ProductID = Production.Product.ProductID
```

**VADO A UNIRE CON DELLE
JOIN, CLAUSOLE DI AGGREGAZIONE LE
DUE TABELLE INSERENDO PRODUCTID,
LA QUALE RISULTA ESSERE CHIAVE
ESTERNA**

DOPO AVER UNITO LA TABELLA RELATIVA AGLI ORDINI E LA TABELLA RELATIVA AI PRODOTTI TRAMITE JOIN ABBIAMO EFFETTUATO ULTERIORI JOIN POICHÈ A NOI INTERESSA LE VENDITE ASSOCIATE AGLI ORDINI E AI PRODOTTI DI DETERMINATE CATEGORIE. QUINDI ABBIAMO EFFETTUATO LE VARIE JOIN DI TUTTE LE TABELLE CHE CI SERVIVANO RISPETTANO LE CONDIZIONI E I VARI VINCOLI DI CHIAVE ESTERNA

```
✓ SELECT Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID, Sales.SalesOrderDetail.ProductID, UnitPrice, UnitPriceDiscount, YEAR(OrderDate) AS Year, TerritoryId, Sales.SalesOrderDetail.ProductID, Production.ProductID
FROM Sales.SalesOrderDetail
INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader
ON Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID = Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID
INNER JOIN Production.Product
ON Sales.SalesOrderDetail.ProductID = Production.Product.ProductID
INNER JOIN Production.ProductSubcategory
ON Production.Product.ProductSubcategoryID = Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID
INNER JOIN Production.ProductCategory
ON Production.ProductSubcategory.ProductCategoryID = Production.ProductCategory.ProductCategoryID
GROUP BY Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID, Sales.SalesOrderDetail.ProductID, UnitPrice, UnitPriceDiscount, YEAR(OrderDate), TerritoryId, Sales.SalesOrderDetail.ProductID, Production.ProductCategoryID
```

OUTPUT OTTENUTO

	SalesOrderID	SalesOrderDetailID	CarrierTrackingNumber	OrderQty	ProductID	SpecialOfferID	UnitPrice	ProductID	Name	ProductNumber	MakerFlag	StandardCost	ListPrice	SizeUnitMeasureCode	ProductSubcategoryID
1	43659	1	4911-403C-98	1	776	1	2024,994	776	Mountain-100 Black, 42	BK-M82B-42	1	1898,0944	3374,99	CM	1
2	43659	2	4911-403C-98	3	777	1	2024,994	777	Mountain-100 Black, 44	BK-M82B-44	1	1898,0944	3374,99	CM	1
3	43659	3	4911-403C-98	1	778	1	2024,994	778	Mountain-100 Black, 48	BK-M82B-48	1	1898,0944	3374,99	CM	1
4	43659	4	4911-403C-98	1	771	1	2039,994	771	Mountain-100 Silver, 38	BK-M82S-38	1	1912,1544	3399,99	CM	1
5	43659	5	4911-403C-98	1	772	1	2039,994	772	Mountain-100 Silver, 42	BK-M82S-42	1	1912,1544	3399,99	CM	1
6	43659	6	4911-403C-98	2	773	1	2039,994	773	Mountain-100 Silver, 44	BK-M82S-44	1	1912,1544	3399,99	CM	1
7	43659	7	4911-403C-98	1	774	1	2039,994	774	Mountain-100 Silver, 48	BK-M82S-48	1	1912,1544	3399,99	CM	1
8	43659	8	4911-403C-98	3	714	1	28,8404	714	Long-Sleeve Logo Jersey, M	LJ-0192-M	0	38,4923	49,99	NULL	21
9	43659	9	4911-403C-98	1	716	1	28,8404	716	Long-Sleeve Logo Jersey, XL	LJ-0192-X	0	38,4923	49,99	NULL	21
10	43659	10	4911-403C-98	6	709	1	5,70	709	Mountain Bike Socks, M	SO-B909-M	0	3,3963	9,50	NULL	23
11	43659	11	4911-403C-98	2	712	1	5,1865	712	AWC Logo Cap	CA-1098	0	6,9223	8,99	NULL	19
12	43659	12	4911-403C-98	4	711	1	20,1865	711	Sport-100 Helmet, Blue	HL-U509-B	0	13,0863	34,99	NULL	31
13	43660	13	6431-4D57-83	1	762	1	419,4589	762	Road-650 Red, 44	BK-R50R-44	1	486,7066	782,99	CM	2
14	43660	14	6431-4D57-83	1	758	1	874,794	758	Road-450 Red, 52	BK-R68R-52	1	884,7083	1457,99	CM	2
15	43661	15	4E0A-4F89-AE	1	745	1	809,76	745	HL Mountain Frame - Black, 48	FR-M94B-48	1	699,0928	1349,60	CM	12
16	43661	16	4E0A-4F89-AE	1	743	1	714,7043	743	HL Mountain Frame - Black, 42	FR-M94B-42	1	739,041	1349,60	CM	12
17	43661	17	4E0A-4F89-AE	2	747	1	714,7043	747	HL Mountain Frame - Black, 38	FR-M94B-38	1	739,041	1349,60	CM	12
18	43661	18	4E0A-4F89-AE	4	712	1	5,1865	712	AWC Logo Cap	CA-1098	0	6,9223	8,99	NULL	19
19	43661	19	4E0A-4F89-AE	4	715	1	28,8404	715	Long-Sleeve Logo Jersey, L	LJ-0192-L	0	38,4923	49,99	NULL	21

```

SELECT YEAR(OrderDate) as Year, Production.ProductCategory.Name, AVG(UnitPrice) AS MediaPrezzo
FROM Sales.SalesOrderHeader
INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail ON Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID = Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID
INNER JOIN Production.Product ON Sales.SalesOrderDetail.ProductID = Production.Product.ProductID
INNER JOIN Production.ProductSubcategory ON Production.Product.ProductSubcategoryID = Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID
INNER JOIN Production.ProductCategory ON Production.ProductSubcategory.ProductCategoryID = Production.ProductCategory.ProductCategoryID
GROUP BY YEAR(OrderDate), Production.ProductCategory.Name
ORDER BY YEAR(OrderDate) ASC

```

funzione predefinita YEAR(expression datetime) RETURNS int

- Dopo aver ottenuto l'output necessario unendo le varie tabelle associandole, il nostro obiettivo da project work e raggruppare per anno e per categoria i prodotti e le loro relative vendite effettuando una media per anno. Così lanciamo una query per estrapolare le informazioni necessarie

Risultati		Messaggi	
	Year	Name	MediaPrezzo
1	2022	Bikes	1698.042
2	2022	Components	405.2449
3	2022	Clothing	18.3047
4	2022	Accessories	20.1848
5	2023	Bikes	1274.0472
6	2023	Components	273.2538
7	2023	Clothing	30.3344
8	2023	Accessories	18.0983
9	2024	Bikes	1127.6649
10	2024	Components	231.8434
11	2024	Clothing	32.266
12	2024	Accessories	19.786
13	2025	Bikes	1246.0738
14	2025	Components	222.6383
15	2025	Clothing	34.5526
16	2025	Accessories	19.6929

Otteniamo così una tabella contenente le vendite associate ai prodotti mostrando il prezzo con la quale sono stati venduti, raggruppando per anno nome e categoria del prodotto in ordine crescente

CONCLUSIONE DEL PROJECT WORK

- Abbiamo potuto constatare quindi ottenendo la media aritmetica dei prezzi dei prodotti associati ai nomi di essi e alle categorie per anno, che nella categoria Clothing vi è stato un incremento di oltre 65 per cento dal 2022 al 2023 mostrando un trend di crescita costante .
-

COME ABBIAMO OTTENUTO QUESTO RISULTATO?

25

- Nella tabella dei risultati, la categoria Clothing è l'unica a mostrare un trend di crescita costante nel periodo 2022-2023, a differenza delle altre che subiscono flessioni. È interessante notare come questo "balzo" non sia stato un evento isolato, ma l'inizio di una crescita più moderata: Dal 2023 al 2024: La media passa da 30,33 a 32,26 (un ulteriore aumento del +6,3%). Dal 2024 al 2025: La media sale a 34,55 (un aumento del +7,1%). Perché questo dato è importante in un sistema OLAP? In un contesto di analisi (OLAP), uno scostamento del 65% in un solo anno è un'anomalia positiva che salterebbe subito all'occhio di un analista. Mentre le Bikes (Biciclette) hanno visto un crollo del prezzo medio (probabilmente dovuto a sconti o a un cambio di inventario verso modelli più economici), il reparto Clothing ha quasi raddoppiato il suo valore medio unitario, suggerendo l'introduzione di prodotti premium o un aumento netto dei listini.
- Analisi dello scostamento (2022 vs 2023) Per calcolare lo scostamento percentuale, utilizziamo la formula

Analisi dello scostamento (2022 vs 2023)

Per calcolare lo scostamento percentuale, utilizziamo la formula:

$$\text{Variazione \%} = \frac{(\text{Valore Finale} - \text{Valore Iniziale})}{\text{Valore Iniziale}} \times 100$$

Applicando i dati della colonna **MediaPrezzo**:

- **Media 2022:** 18,3047
- **Media 2023:** 30,3344
- **Differenza assoluta:** +12,0297

Calcolo dello scostamento:

$$\frac{12,0297}{18,3047} \approx 0,6571$$

Lo scostamento percentuale per la categoria Clothing tra il 2022 e il 2023 è stato del **+65,71%**.